

Zad.1 (3p.) Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę ciągu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2 + 2n} - 2n}{\sqrt{9n^2 + n} - 3n}.$$

Zad.2 (4p.) W zależności od wartości parametrów $a, b \in \mathbb{R}$, powołując się na odpowiednie twierdzenia zbadaj ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, jeśli:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+\sin(xb))}{x} & \text{dla } x \in \left(0, \frac{\pi}{|b|}\right) \\ \operatorname{arctg}(x + \sqrt{3}) & \text{dla } x = 0 \\ \frac{a}{2} + x^2 & \text{dla } x \in (-\infty, 0) \end{cases}.$$

Zad.3 (4p.) Znajdź równania wszystkich lewostronnych asymptot (pionowych i ukośnych) wykresu funkcji

$$g(x) = \frac{e^{\frac{2}{x-1}}}{x-1}.$$

Zad.4 (3p.) Napisz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji

$$h(x) = \left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}x\right)\right)^x \text{ w punkcie } P_0 = (1, h(1)).$$

Zad.1 (3p.) Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę ciągu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3n^2 + n \cdot \operatorname{arctg}(n)}.$$

Zad.2 (4p.) W zależności od wartości parametrów $a, b \in \mathbb{R}$, powołując się na odpowiednie twierdzenia zbadaj ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, jeśli:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{tg}(\arcsin(ax))}{\sin x} & \text{dla } x \in \left(0, \frac{1}{|a|}\right) \\ \ln(e^2 + x) & \text{dla } x = 0 \\ a(x - 1) & \text{dla } x \in (-\infty, 0) \end{cases}.$$

Zad.3 (4p.) Znajdź równania wszystkich lewostronnych asymptot (pionowych i ukośnych) wykresu funkcji

$$g(x) = \sqrt{x^2 + x} + x.$$

Zad.4 (3p.) Napisz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji

$$h(x) = (\ln(2x))^{3x} \text{ w punkcie } P_0 = \left(\frac{e}{2}, h\left(\frac{e}{2}\right)\right).$$